

2025秋理论力学A期末考试（回忆版）

出题人：冯畅 课程号：022392.02

January 2026

一. (25分) 考虑二维弹簧振子的运动，即质量为 m 的振子在势场 $V(x, y) = \frac{1}{2}k(x^2 + y^2)$ 中的运动， k 为常数。已选力心为坐标原点，并选笛卡尔坐标 x, y 为广义坐标。

1. 写出振子运动的拉格朗日函数，并利用欧拉-拉格朗日方程解出振子的运动方程；
2. 试证明振子的运动轨迹为椭圆；
3. 在什么情况下振子的运动轨迹会退化为直线？

二. (25分) 质量为 m 的粒子在二维平面内运动， ω 为常量，定义张量 $A_{ij} = p_i p_j + m^2 \omega^2 x_i x_j$ ($i, j = 1, 2$)， $S_1 = \frac{1}{4m\omega} (p_1^2 - p_2^2 + m^2 \omega^2 (q_1^2 - q_2^2))$ ， $S_2 = \frac{1}{2m\omega} (p_1 p_2 + m^2 \omega^2 q_1 q_2)$ ， $S_3 = \frac{1}{2} (x_1 p_2 - x_2 p_1)$

1. 证明： A 是守恒量；
2. 计算 $[S_1, S_2]$ 和 $[S_1, S_3]$ （可以用 S_1, S_2, S_3 表示）。

三. (20分) 考虑一个质量为 m 的粒子在磁场中的运动，磁场由磁矢势 $\vec{A}$ 描述，对应的磁感应强度为

$$\vec{B} = \frac{g}{r^2} \vec{r}$$

其中 g 为磁荷密度。根据最小耦合原理，粒子的哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2m} \left(\vec{p} - \frac{e}{c} \vec{A} \right)^2$$

在该系统中，机械角动量 $\vec{L} = \vec{r} \times m \vec{v}$ 不守恒。为此我们定义广义角动量（Poincaré矢量）为：

$$\vec{J} = \vec{r} \times \left(\vec{p} - \frac{e}{c} \vec{A} \right) - \frac{eg}{c} \hat{r}$$

1. 计算基本泊松括号 $[x_i, p_j]$ 和 $[p_i, p_j]$ ；
2. 利用泊松括号证明 $\vec{J}$ 是守恒量；
3. 计算得到的 $\vec{J}$ 的分量之间的对易关系。

四. (10分) 谐振子的哈密顿量为 $H(q, p) = \frac{1}{2}(p^2 + \omega^2 q^2)$ ，如果选用第一类生成函数 $F_1(q, Q) = \frac{1}{2} \omega q^2 \cot(2\pi Q)$

1. 写出与母函数 F_1 对应的正则变换；
2. 写出新的哈密顿量 $K(Q, P)$ ；
3. 根据新的哈密顿量以及相应的正则方程，写出谐振子的解 $q(t), p(t)$ 。

五. (25分) 质量为 m 的拉格朗日陀螺（即重力场中绕定点转动的对称陀螺）的三个主转动惯量为 $I_1 = I_2 \neq I_3$ ，质心到定点的距离为 l 。

1. 选取三个欧拉角 ϕ, θ, ψ 作为广义坐标，写出刚体的哈密顿函数 $H(\phi, \theta, \psi, P_\phi, P_\theta, P_\psi)$ ；
2. 利用哈密顿-雅可比方程，求积分形式的哈密顿函数 $S(\phi, \theta, \psi, t; C_1, C_2, C_3)$ ，其中 C_1, C_2, C_3 为运动积分；
3. 根据 $H(\phi, \theta, \psi, t; P_\phi, P_\theta, P_\psi)$ ，推导拉格朗日陀螺的运动方程（积分形式，不用求出具体的积分）

注1: 卷子前两题为回忆版, 但是第一题与袁业飞老师的相同, 因此排版时参照其进行了一定修正; 第二题与原题考点相同且难度接近, 但是各量的形式可能与实际卷子略有出入, 仅供参考; 后三题为公共题, 参考了朱界杰老师的卷子进行一定修正。

注2: 考试时提供了一定公式, 包括欧拉-拉格朗日方程, 哈密顿函数、泊松括号的定义, 新旧哈密顿量间的关系, 哈密顿-雅可比方程, 主轴系中的欧拉运动学与动力学方程等, 在此不一一列出。

注3: 如有问题可联系 victorwu_386@mail.ustc.edu.cn